

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Dossier de reforç	Data:

4. Coordenades i funcions

Recorda

Un punt al pla s'escriu sempre com (x, y) . Primer mirem quants passos anem cap a la dreta o esquerra, i després quants passos amunt o avall.

Exemple

El punt $(3, 2)$ vol dir 3 passos cap a la dreta i 2 passos cap amunt.

1. Escriu les coordenades d'aquests punts imaginant que comences al centre $(0, 0)$:

- a) 2 a la dreta i 3 amunt.
- b) 4 a l'esquerra i 1 amunt.
- c) 3 a la dreta i 2 avall.
- d) 5 a l'esquerra i 4 avall.

Recorda

Quan una coordenada és 0, el punt queda sobre un dels eixos.

Exemple

El punt $(0, 4)$ està sobre l'eix vertical. El punt $(3, 0)$ està sobre l'eix horitzontal.

2. Escriu les coordenades correctes:

- a) Punt sobre l'eix vertical, 3 amunt.
- b) Punt sobre l'eix horitzontal, 4 a la dreta.
- c) 2 a l'esquerra i 0 amunt/avall.

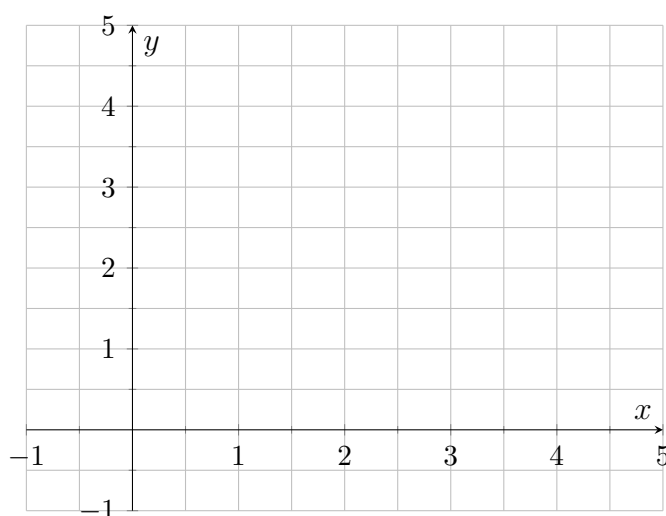
d) 0 a la dreta/esquerra i 5 avall.

Recorda

Ara farem un primer dibuix molt senzill. Situa els punts a la graella i uneix-los amb una línia recta.

3. Situa aquests punts i uneix-los:

A	B	C	D	E
(0, 0)	(1, 1)	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)



Recorda

Una funció dóna una sortida per a cada entrada. Per construir la taula, substituïm x per cada número de la columna d'entrada.

Exemple

Si $f(x) = x + 2$ i $x = 1$, aleshores $f(1) = 1 + 2 = 3$.

4. Completa la taula de valors de $f(x) = x + 2$:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

Exemple

Si $f(x) = 2x - 1$ i l'entrada és 0, fem $2 \cdot 0 - 1 = -1$.

5. Completa la taula de valors de $f(x) = 2x - 1$:

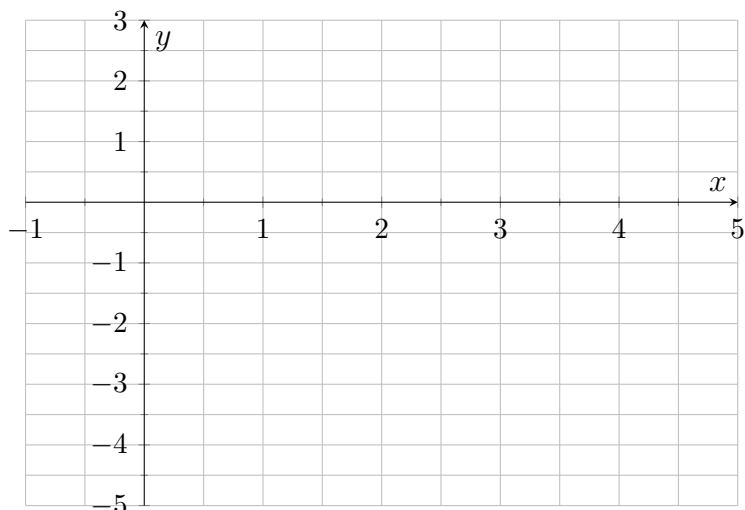
x	0	1	2	3	4
$f(x)$					

Recorda

Un cop tens la taula, dibuixa cada parella (x, y) a la graella i uneix els punts amb un regle.

6. Representa a la graella la funció $f(x) = x - 3$ utilitzant aquesta taula:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$					



Recorda

Si vols, abans de dibuixar la recta pots comprovar si els punts tenen sentit: si x creix i la funció suma, la recta puja; si resta, la recta baixa.

7. Completa les taules i dibuixa les rectes corresponents:

a) $f(x) = x + 1$ amb $x = -1, 0, 1, 2$.

b) $f(x) = 2x$ amb $x = 0, 1, 2, 3$.

5. Estadística

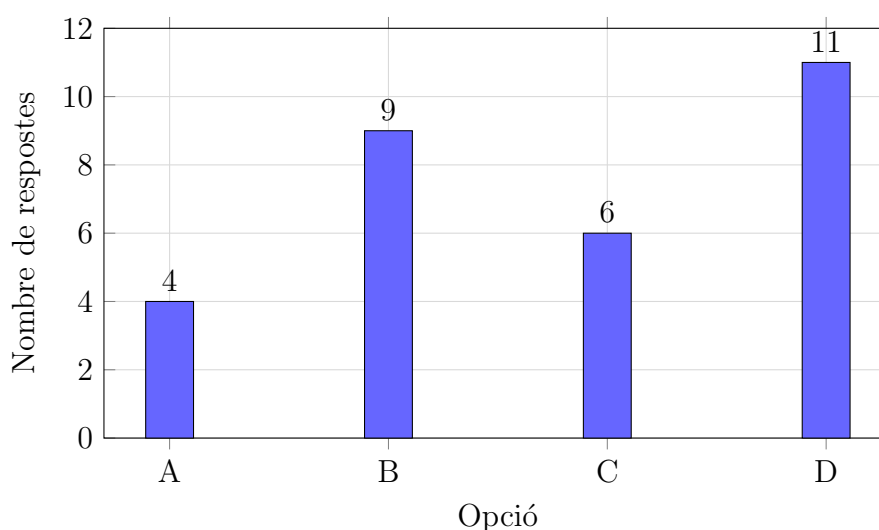
Recorda

En estadística, primer observem les dades, després les ordenem i finalment les representem amb taules o gràfics. Si et perds, torna a mirar quina informació et dona l'enunciat.

Exemple

Si un gràfic mostra quantes persones han triat cada opció, la barra més alta és la resposta més freqüent.

1. Llegeix el gràfic i respon:



- a) Quina opció té més respostes?
- b) Quina opció té menys respostes?
- c) Quantes respostes hi ha en total?

Recorda

Una taula de freqüències serveix per resumir les dades. La freqüència absoluta és el nombre de vegades que surt cada valor.

Exemple

Si tenim les dades: 2, 2, 3, 1, 2, la freqüència del 2 és 3.

2. Omple la taula de freqüències amb aquestes dades:

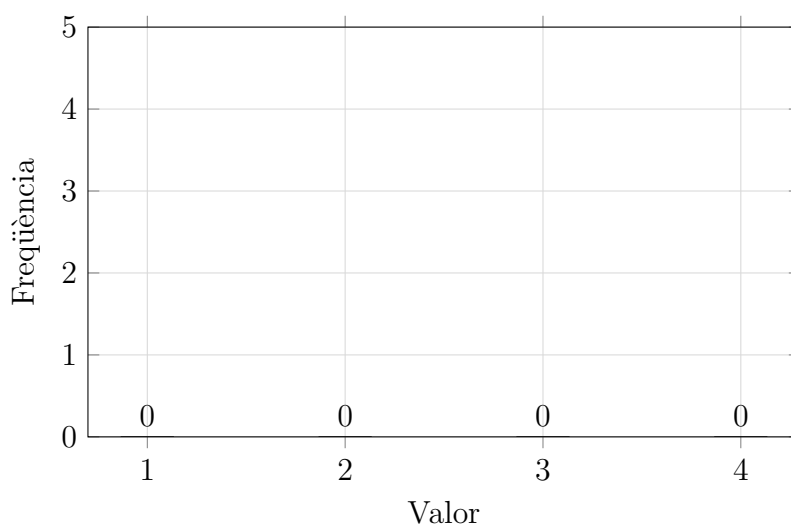
Valor	1	2	3	4	Total
Freq. absoluta					

Dades: 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1

Recorda

Quan tinguis una taula de freqüències, pots representar les dades amb un diagrama de barres.

3. Fes el diagrama de barres de la distribució anterior.



Recorda

La mitjana es calcula sumant totes les dades i dividint entre el nombre total de valors.

Exemple

Si les dades són 2, 2, 3, 1:

$$\frac{2 + 2 + 3 + 1}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

4. Calcula la mitjana d'aquestes dades:

a) 1, 1, 2, 2

b) 2, 3, 3, 2

c) 1, 2, 3, 4

Recorda

A vegades les dades es poden ordenar de més petit a més gran per entendre-les millor.

Exemple

Si les dades són 4, 1, 3, 2, les ordenem així: 1, 2, 3, 4.

5. Ordena aquestes dades de menor a major:

- a) 3, 1, 4, 2
- b) 5, 2, 1, 3, 4

Recorda

Ara farem una activitat una mica més completa. Primer omple la taula i després fes el gràfic.

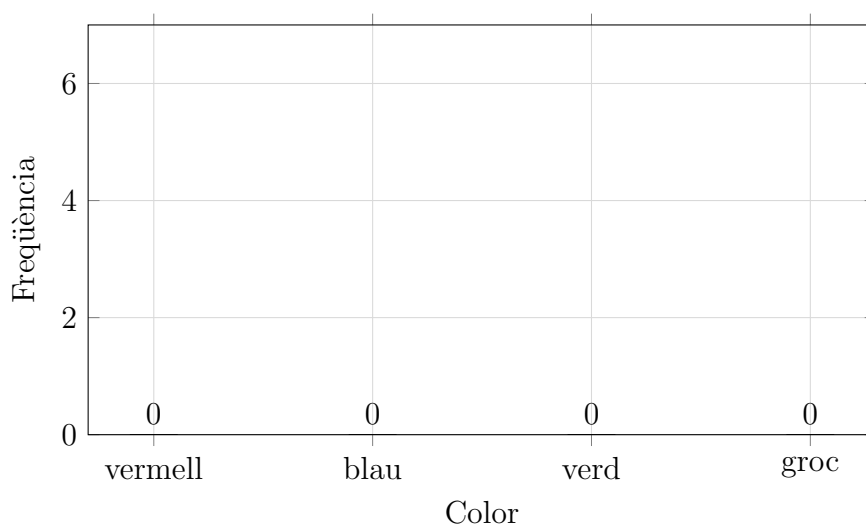
6. A una classe s'ha preguntat quin és el color preferit de 12 alumnes. Les respostes han estat:

vermell, blau, blau, verd, vermell, blau, groc, verd, blau, vermell, verd, blau

- a) Omple la taula de freqüències.

Color	vermell	blau	verd	groc
Freq. absoluta				

- b) Fes el diagrama de barres.



6. Geometria

Recorda

En geometria és molt important fer un dibuix clar. Si veus un triangle rectangle, pensa en el teorema de Pitàgores. Si veus un angle o una situació amb una inclinació, pensa en trigonometria bàsica.

Exemple

En un triangle rectangle, si els catets fan 3 cm i 4 cm, la hipotenusa és 5 cm perquè:

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

i

$$\sqrt{25} = 5$$

1. Completa la taula de figures geomètriques:

Figura	Nom	Nombre de costats
Triangle		3
Quadrilàter		4
Pentàgon		5
Hexàgon		6

Recorda

Un triangle rectangle és aquell que té un angle de 90° . El costat més llarg s'anomena hipotenusa.

Exemple

Si els catets mesuren 6 cm i 8 cm:

$$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$$\sqrt{100} = 10$$

Per tant, la hipotenusa mesura 10 cm.

2. Calcula la hipotenusa:

a) Catets de 3 cm i 4 cm.

b) Catets de 5 cm i 12 cm.

c) Catets de 6 cm i 8 cm.

Recorda

Si coneixes la hipotenusa i un catet, pots trobar l'altre catet restant el quadrat del catet conegut al quadrat de la hipotenusa.

Exemple

Si la hipotenusa és 13 cm i un catet és 5 cm:

$$13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$$

$$\sqrt{144} = 12$$

L'altre catet fa 12 cm.

3. Calcula l'altre catet:

- a) Hipotenusa 10 cm i un catet 6 cm.
- b) Hipotenusa 13 cm i un catet 5 cm.
- c) Hipotenusa 25 cm i un catet 7 cm.

Recorda

En alguns problemes, només cal mirar quin costat és l'hipotenusa i quin és el catet oposat o contigu. No cal complicar-se: primer identifica les dades.

Exemple

Si un triangle rectangle té un angle de 30° i l'altre angle agut és desconegut, recorda que els angles d'un triangle sumen 180° .

4. Calcula l'angle que falta:

- a) En un triangle hi ha angles de 90° i 30° . Quin és el tercer angle?
- b) En un triangle hi ha angles de 90° i 45° . Quin és el tercer angle?

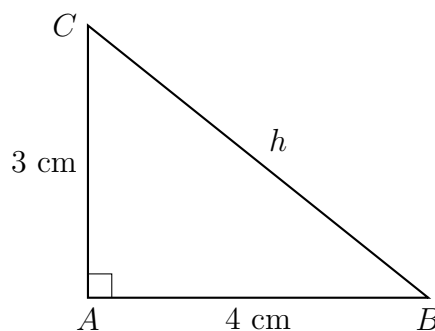
c) En un triangle hi ha angles de 90° i 60° . Quin és el tercer angle?

Recorda

Ara farem dibuixos senzills amb triangle rectangle i una petita situació real.

5. Dibuixa i completa:

- a) Un triangle rectangle amb catets de 4 cm i 3 cm. Calcula la hipotenusa.
- b) Un triangle rectangle amb hipotenusa 10 cm i un catet de 6 cm. Calcula l'altre catet.



Recorda

Per acabar, recorda que una circumferència és una línia tancada i el radi va del centre fins a la vora.

Exemple

Si el radi d'una circumferència és 3 cm, el diàmetre és 6 cm perquè és el doble.

6. Completa les frases:

- a) El segment que va del centre a la circumferència s'anomena
- b) El segment que passa pel centre i uneix dos punts de la circumferència s'anomena
- c) El diàmetre és el del radi.

